

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称： 电路与电子线路实验 I 电路实验

第 2 次实验

实验名称： 门电路特性测量

院（系）： 计软智学院 专 业： 计算机类

姓 名： 姜陈一名 学 号： JS123130

实 验 室： 金智楼南楼 502 实验组别： 实验二

同组人员： 无 实验时间： 2024 年 4 月 2 日

评定成绩： 审阅教师： 杨铭

一、实验目的

- 1、 认识正弦信号及参数
- 2、 掌握用示波器测量正弦信号的基本方法；
- 3、 掌握稳压电源和万用表的使用方法；
- 4、 认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装；
- 5、 学习查找器件资料，通过器件手册了解器件；
- 6、 了解面包板的基本结构、掌握面包板连接电路的基本方法和要求；
- 7、 掌握基本的数字电路的故障检查和排除方法。
- 8、 掌握数字器件的静态特性和动态特性测量方法及对数字系统设计的影响；

二、实验原理

1. 面包板同一列的 5 个插孔是互相连通的，列和列之间以及凹槽上下部分则是不联通的
2. 双列直插式集成电路跨插在宽条面包板的凹槽上，两排引脚分别插在凹槽上下两侧的小孔中
3. 正弦信号包括振幅频率相位周期，而交直流叠加信号包括直流分量交流分量和混合波形，直流分量是恒定的、不随时间变化的部分，交流分量是随时间变化的部分，可以是正弦波或其他周期性波形，交流分量的参数包括振幅、频率和相位。

三、实验内容

1. 直流电压测量；

调节直流稳压电源输出，用万用表测量输出电压值并填入表 1

通 道	CH1	CH2	CH3
显示值	12 V	5 V	5 V
测量值	11.54V	4.999V	4.914V
绝对误差	0.46V	0.001V	0.086V
相对误差	3.8%	0.02%	1.72%

2. 叠加在直流上的正弦波的测试

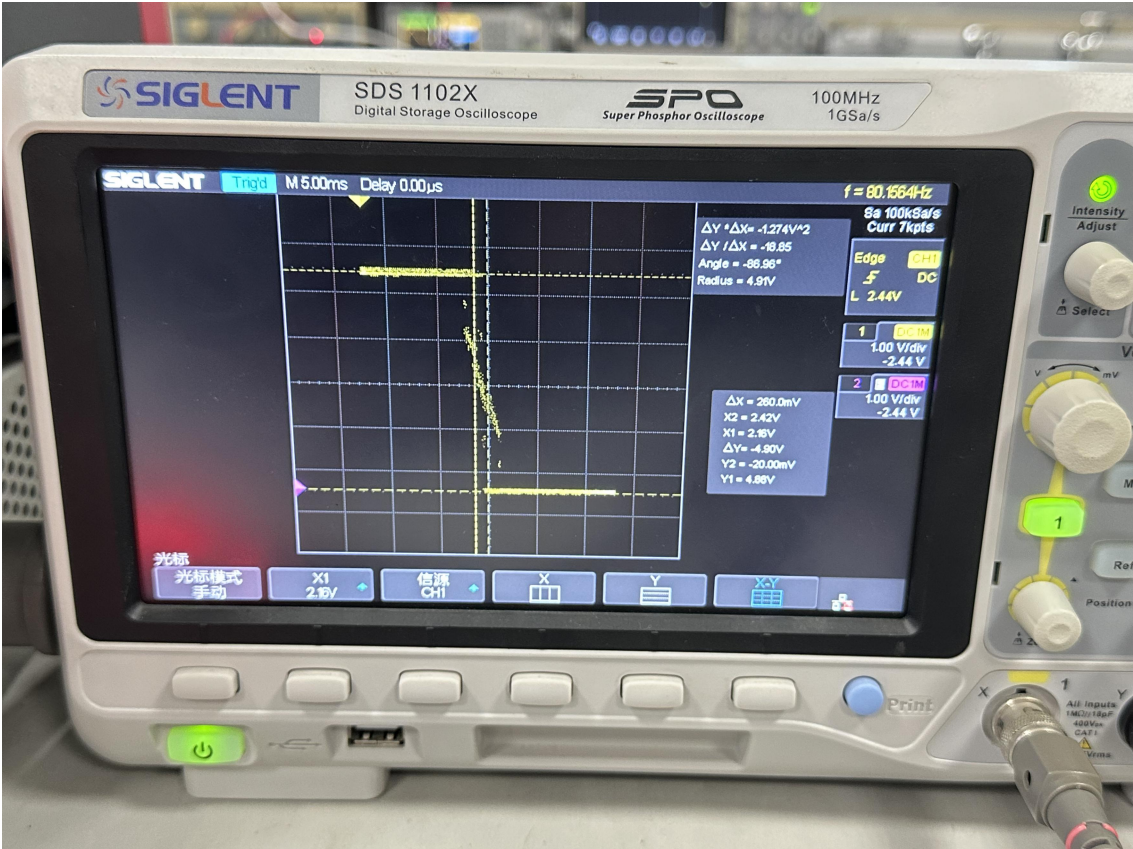
- a) 调节函数发生器，产生如图 3 所示叠加在直流上的正弦波信号，其中直流分量为 2.5V，交流分量峰峰值为 5V，信号频率为 100Hz；
- b) 用示波器测出信号的相关参数，并将测量数据填入表 1 中。测量时必须选择 DC 耦合；测量交流分量的有效值时，通道耦合方式分别选择 DC（有效值为直流有效值与交流有效值之和）和 AC（仅交流有效值）。

使用仪器	直流分量	交流分量				
		峰峰值	有效值		周期	频率
函数发生器	2.5V	5V	-----		-----	100Hz
示波器	2.56V	5.12V	DC 耦合	3.09V	10.00ms	100.0Hz
			AC 耦合	1.78V		

3. 门电路功能验证

逻辑开关位置	输入		输出	
	电压值	逻辑值	电压值	逻辑值
下	0V	0	4.831V	1
上	4.665V	1	0V	0

4. 利用示波器 X-Y 方式测量 74HC04 器件的电压传输特性 $V_O=f(V_i)$ ：



四、实验使用仪器设备（名称、型号、规格、编号、使用状况）

示波器, 信号源, 函数发生器, 数字万用表, 直流稳压电源

五、实验总结

（实验误差分析、实验出现的问题及解决方法、思考题（如有）、收获体会等）

1. 通过此次实验，认识正弦信号及参数，掌握用示波器测量正弦信号的基本方法，掌握稳压电源和万用表的使用方法，掌握基本的数字电路的故障检查和排除方法，掌握数字器件的静态特性和动态特性测量方法及对数字系统设计的影响，
2. 认识到实验类课程有不懂原理或不知道该怎么操作的地方要多提问，通过多次实验，操作的速度有很大的提升。